Triangolazione 3D con Metodo DLT (SVD)

Sintesi basata su Hartley & Zisserman

1. Il Principio Geometrico

La relazione tra un punto 3D $\mathbf{X} = (X, Y, Z, 1)^\top$ in coordinate omogenee e la sua proiezione 2D $\mathbf{x} = (x, y, 1)^\top$ sull'immagine è data dalla matrice di proiezione P:

$$\mathbf{x} \sim P\mathbf{X} \tag{1}$$

Poiché $\mathbf{x}$ e $P\mathbf{X}$ indicano la stessa direzione lungo il raggio visivo (sono collineari), il loro prodotto vettoriale deve essere nullo:

$$\mathbf{x} \times (P\mathbf{X}) = 0 \tag{2}$$

2. Costruzione del Sistema Lineare

Sviluppando il prodotto vettoriale ed esplicitando le righe della matrice P (indicate come $P^{1\top}, P^{2\top}, P^{3\top}$), si ottengono due equazioni linearmente indipendenti per ogni telecamera:

$$x(P^{3\top}\mathbf{X}) - (P^{1\top}\mathbf{X}) = 0 \tag{3}$$

$$y(P^{3\top}\mathbf{X}) - (P^{2\top}\mathbf{X}) = 0 \tag{4}$$

Se disponiamo di N telecamere, impiliamo queste equazioni per formare un sistema lineare omogeneo sovradeterminato di dimensioni $2N \times 4$:

$$A\mathbf{X} = 0 \tag{5}$$

3. Risoluzione tramite SVD

A causa del rumore nelle calibrazioni e nelle rilevazioni 2D, i raggi visivi non si intersecano perfettamente in un singolo punto. Si cerca quindi la soluzione $\mathbf{X}$ che minimizzi l'errore algebrico $\|A\mathbf{X}\|$ soggetto al vincolo di scala $\|\mathbf{X}\| = 1$.

Si applica la Decomposizione a Valori Singolari (SVD) alla matrice A:

$$A = U\Sigma V^\top \tag{6}$$

Soluzione ai Minimi Quadrati

La soluzione ottima corrisponde all'**ultima colonna della matrice** V (o all'ultima riga della trasposta $V^\top$), ovvero il vettore singolare associato al valore singolare più piccolo della matrice Σ.

4. Ritorno alle Coordinate Cartesiane

Il vettore soluzione ottenuto $\mathbf{X} = (X_0, X_1, X_2, X_3)^\top$ si trova in coordinate omogenee. Per ricavare le reali coordinate spaziali metriche (X, Y, Z), lo si divide per l'ultimo elemento (fattore di scala):

$$\mathbf{X}_{\text{reale}} = \left(\frac{X_0}{X_3}, \frac{X_1}{X_3}, \frac{X_2}{X_3}\right) \tag{7}$$

Letture Consigliate (Hartley & Zisserman)

Per recuperare e approfondire i dettagli geometrici e algebrici spiegati in questa sintesi, si rimanda al testo *Multiple View Geometry in Computer Vision* (Second Edition):

- **Capitolo 12 (Triangulation) – Sezione 12.2 (Linear triangulation methods), pp. 312–313**: Contiene l'esatta derivazione del metodo lineare omogeneo (DLT) qui utilizzato e la spiegazione di come si costruiscono le equazioni a partire dal prodotto vettoriale.
- **Capitolo 4 (Estimation – 2D Homographies) – Sezione 4.1 (The DLT algorithm), pp. 88–91**: Approfondisce l'algoritmo Direct Linear Transformation generale e la formulazione del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- **Appendice 5 (Iterative Estimation Methods) – Sezione A5.3 (SVD), p. 592**: Illustra le proprietà matematiche della decomposizione SVD e dimostra perché l'estremo destro di $V^\top$ minimizza la norma $\|A\mathbf{X}\|$.